

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO**SOLUÇÕES – PARTE 5**

01. (Ime 2025) Uma solução foi preparada com 1800 g de ácido sulfúrico puro e 2000 L de água deionizada, sendo, em seguida, eletrolisada. Uma amostra de 100 mL da solução resultante foi titulada com solução padrão 0,1 M de hidróxido de sódio, tendo sido necessários 20,4 mL dessa solução para neutralizar a amostra. Considere que a massa específica do ácido sulfúrico vale $1800\text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ e que misturas desse ácido em água se comportam idealmente no que se refere ao volume de mistura.

A alternativa que contém o volume aproximado de gás gerado na eletrólise, em m^3 , medido nas CNTP, é:

- a) 187,5
- b) 250
- c) 375
- d) 500
- e) Não é gerado gás algum e a solução apenas aquece pela passagem da corrente elétrica.

02. (Ime 2025) Em um julgamento, tendo em vista o grande número de pessoas acusadas, o juiz criou dois dispositivos distintos para limitar o tempo de sustentação oral, um para o defensor, e outro para o acusador. Para medir esses tempos, preparou dispositivos químicos distintos e isolados, nos quais uma solução de HCl com concentração igual a $0,1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ é gotejada. O dispositivo do defensor consiste em um recipiente contendo 1 litro de solução aquosa contendo 795 mg de carbonato de sódio e o do acusador um recipiente contendo 1 litro de solução aquosa contendo 840 mg de bicarbonato de sódio. Utilizando traços de indicador com viragem em pH neutro, ajustou a dosagem das gotas para 20 gotas por minuto, iniciando junto com a sustentação oral do defensor, e 40 gotas por minuto, iniciando junto com a sustentação oral do acusador. As falas serão interrompidas no momento da viragem do indicador.

Calcule os tempos de viragem do indicador para a defesa e para a acusação, considerando que cada gota de solução de HCl contém 0,05 mL.

03. (Ita 2025) Um dos procedimentos mais utilizados para purificação de alguns sais é descrito abaixo:

- I. lavagem com água gelada;
- II. adição de uma certa quantidade de água para a obtenção de uma solução saturada à alta temperatura e aquecimento dessa mistura até total dissolução do sal;
- III. filtração a quente;
- IV. resfriamento controlado da solução sob agitação.

A respeito do procedimento descrito, assinale a opção que contém a afirmação ERRADA.

- a) A lavagem com água gelada é realizada para remover as impurezas solúveis em água, evitando maiores perdas do sal.
- b) A curva de solubilidade do sal em água é fundamental para determinação da temperatura de aquecimento da mistura.
- c) A filtração a quente é realizada para remoção das impurezas solúveis em água, evitando perdas do sal.
- d) O controle da temperatura de resfriamento e o grau de agitação da solução determinam o formato e a granulometria dos cristais.
- e) O processo apresentado pode ser utilizado na recristalização de sais.

04. (Ita 2025) O etilômetro é um instrumento utilizado na detecção da quantidade de etanol no ar expirado. Nesse dispositivo, o etanol proveniente da expiração de uma pessoa entra em contato com uma solução de dicromato de potássio em meio ácido (ácido sulfúrico). O etanol é oxidado a ácido acético, enquanto o crômio (VI), de cor amarelo-alaranjado, é reduzido a crômio (III), de cor verde. Como subprodutos, são gerados sulfato de potássio e água. Mediante detecção da variação de cor da solução, a quantidade de etanol é determinada.

- a) Escreva a equação química balanceada, que representa a reação que ocorre no etilômetro.
- b) Considere, hipoteticamente, um limite permitido de etanol de $0,05 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Em uma aferição, foi gerada uma quantidade de 0,0207 mg de água no reservatório do etilômetro. Considerando o volume de 200 mL para o reservatório do etilômetro, verifique se a quantidade de etanol presente nesse teste é superior ao limite estabelecido e apresente os cálculos.

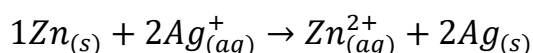
05. (Ime 2024) Um drone submarino estava navegando a 90 m de profundidade e a uma pressão de 10 atm, quando o casco sofreu uma avaria. Para trazê-lo à superfície, foi acionado um dispositivo de emergência, que produz hidrogênio por uma célula eletroquímica contendo 2 L de solução aquosa de H_2SO_4 com concentração 2 mol/L. A eletrólise foi encerrada quando o drone atingiu a superfície. Nesse momento, o restante da solução aquosa de H_2SO_4 foi analisado nas CNTP, tendo sido verificado que sua concentração era de 8 mol/L.

A única alternativa correta é:

- a) A uma pressão de 10 atm, o catodo passou a agir como anodo e o anodo como catodo.
- b) A estrutura interna do drone sofreu avarias, porque o H_2SO_4 decomposto no anodo gerou vapores corrosivos.
- c) O volume de H_2O consumido foi de 1,5 L.
- d) A massa de H_2SO_4 restante foi de 49 g.
- e) O volume da solução aquosa de H_2SO_4 reduziu para 75% do seu valor inicial.

06. (Ita 2024) Uma solução foi preparada por meio da dissolução de 1,330 g de uma mistura de $NaCl(s)$ e $KCl(s)$ em água. A essa solução, foram adicionados 10 mL de uma solução $4,0 mol \cdot L^{-1}$ em $AgNO_3$ para precipitar todo cloreto na amostra. Posteriormente, o sólido foi removido e uma placa de zinco foi adicionada à solução sobrenadante. Após um tempo suficiente para a reação completa, verificou-se uma variação de massa de 1,506 g na placa de zinco. Com base nessas informações, determine as quantidades, em mol, de:

- a) zinco consumido na placa;
- b) cloreto na solução inicial;
- c) $NaCl(s)$ e $KCl(s)$ na mistura inicial.



07. (Ime 2023) O calcário é uma rocha de origem sedimentar constituída predominantemente por carbonato de cálcio. Uma técnica que pode ser utilizada para determinar o teor de carbonato de cálcio em uma amostra de calcário é a volumetria, a qual consiste na determinação da concentração de uma solução A por meio do gasto de uma solução B de concentração conhecida, ocorrendo uma reação química entre A e B.

Uma amostra de 1,0 g de calcário foi dissolvida utilizando-se 25,0 mL de uma solução de ácido clorídrico com concentração de 1,0 mol/L. Na sequência, utilizou-se uma solução de hidróxido de sódio com concentração de 0,5 mol/L para neutralizar o excesso de ácido, consumindo-se 17,2 mL da solução.

Considerando que apenas o carbonato de cálcio presente na amostra de calcário reage com o ácido clorídrico, determine:

- a) as equações balanceadas das reações envolvidas no processo;
- b) a porcentagem mássica de carbonato de cálcio presente na amostra de calcário.

08. (Ita 2022) Uma mistura de cloreto de cálcio e fluoreto de sódio, de massa igual a 39,0 g, foi adicionada à água, sendo observada a formação de um precipitado (Precipitado 1), o qual foi removido por filtração. Ao sobrenadante, foram adicionados 900 mL de uma solução aquosa $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em nitrato de prata, sendo essa quantidade em excesso para garantir a formação de um precipitado (Precipitado 2) que também foi removido por filtração. Posteriormente, foi adicionada a essa nova solução sobrenadante uma placa polida de zinco metálico. Após um tempo suficientemente longo, observou-se um aumento de massa dessa placa igual a 3,76 g. A partir dessas observações:

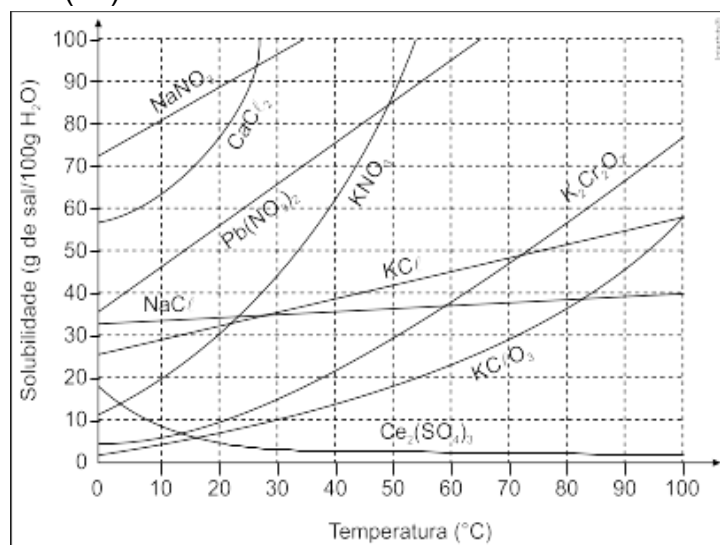
- apresente todas as equações que representam as reações químicas balanceadas envolvidas no processo, identificando cada um dos precipitados.
- calcule o valor numérico do número de mols do Precipitado 2.
- calcule o valor numérico das massas de cloreto de cálcio e fluoreto de sódio na mistura inicial.

09. (Ime 2021) Uma solução de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ foi adicionada a 300 cm^3 de uma solução $0,5 \text{ M}$ de HNO_3 . Houve a precipitação de um sal, mas o meio permaneceu ácido. Conseguiu-se a neutralização por meio da adição de 200 cm^3 de uma solução $0,25 \text{ M}$ de KOH que foi totalmente consumido.

Assim, pode-se afirmar que a massa, em gramas, de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ presente na solução adicionada era aproximadamente:

- 2,5
- 4,3
- 6,1
- 8,6
- 9,4

10. (Ita)



Considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. A respeito de alguns destes sais são feitas as seguintes afirmações:

- I. Dissolvendo-se $130g$ de KNO_3 em $200g$ de água, a $40^\circ C$, obteremos uma solução saturada com depósito de $70g$ desta substância que não será dissolvida.
- II. Se dissolvermos $20g$ de $Ce_2(SO_4)_3$ em $300g$ de água a $10^\circ C$ e, posteriormente, aquecermos esta solução a $90^\circ C$, haverá gradativa precipitação da substância.
- III. A menor quantidade de água necessária para dissolver completamente $140g$ de $K_2Cr_2O_7$ a $90^\circ C$ é, aproximadamente, $150g$.
- IV. $NaNO_3$ é a substância mais solúvel a $30^\circ C$.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- a) apenas I, II e IV.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II.
- d) apenas III e IV.
- e) nenhuma.

Gabarito:

- 1 – C
- 2 – 150 minutos e 50 minutos
- 3 – C
- 4 – 0,072136 mg/L
- 5 – C
- 6 – 0,1 mol / 0,02 mol / 0,01 mol
- 7 – 82%
- 8 – 0,4 mol / 16,8 g
- 9 – D
- 10 – C